

文章编号:1004-4116(2007)04-0051-0005

金川铜镍矿Ⅱ矿区地表原生晕异常 与深部矿化关系初探

陈耀宇¹, 孙永君², 刘伯崇²

(1.甘肃省地矿局第三地勘院, 甘肃 兰州 730050; 2.甘肃省地矿局第四地勘院, 甘肃 酒泉 735000)

摘 要:利用金川铜镍矿Ⅱ矿区试验性化探研究成果, 主要分析了 Cu、Ni 主成矿元素的地表原生晕异常分布特征和地表 Cu、Ni 含量与深部铜、镍矿化强度的关系及变化, 初步认为: ①Ⅱ矿区地表 Cu、Ni 元素平均含量与深部铜、镍矿体的平均品位存在较好的空间分布一致性, 利用其特点可大致了解深部矿化的强度和空间变化; ②构造地化剖面调查可以获得某些与超基性岩矿化有关的构造地球化学信息。

关键词:金川铜镍矿Ⅱ矿区; 原生晕异常; 深部矿化; 初探

中图分类号: P618.601

文献标识码: A

1 引言

金川铜镍矿勘探结束之后, 甘肃省地矿局第六地质队曾于 20 世纪 80 年代初对Ⅱ矿区的地球化学特征进行了试验性研究, 目的是提供寻找有关矿产的地球化学对比资料。当时开展了 3 项工作, 一是 1:5 000 面积性岩石测量 (部分地段采土壤样), 采样网度 50m×10m; 二是选择 4 条勘探线 (12、22、34、50 线) 进行钻孔付样采样, 勘探线间距 500~800m, 采样点距约 5m; 三是构造化探剖面采样。分析元素 Cu、Ni、Co、Cr, 分析方法水平电极撒样光谱半定量分析。

2 金川铜镍矿Ⅱ矿区简介

金川 (白家嘴子) 超基性岩体侵入于太古宇—下元古界龙首山岩群 (ArPtL) 岩组的白家嘴子组的第一段和第一、二段之间, 直接与片麻岩、大理岩、条带—均质混合岩、斜长角闪岩等接触, 呈不规则的岩墙状产出, 长约 6 500m, 宽 20~527m, 垂直延深最大超过 1 100m, 出露面积约 1.34km²。岩体总体走向

310°, 倾向 SW, 倾角 50°~80°。金川铜镍矿由 4 个矿区组成, 其中Ⅱ矿区位于金川岩体的中东部, 其西、东两侧分别为Ⅰ、Ⅳ矿区。

Ⅱ矿区超基性岩体 (Σ) 长 3 000 余 m, 东部 300 余 m 隐伏于第四系之下, 余则出露地表, 宽度自西向东渐变宽, 最宽达 530m 左右。地表以含辉橄榄岩分布最广, 但延深不大。主体岩性为二辉橄榄岩。岩体岩相变化复杂, 各岩相呈同心环带状分布, 由中心向外依次分布含辉橄榄岩、纯橄榄岩—斜长含辉橄榄岩—二辉橄榄岩—斜长二辉橄榄岩—橄榄二辉岩—二辉岩—辉长岩—蛇纹透闪绿泥片岩, 各岩相间一般为渐变过渡, 都含有少量硫化物, 可形成贫矿体。

Ⅱ矿区于 6—8、12—14、16、20、22、34 及 36 勘探线的地表见透镜状的铜镍矿化体, 向深部很快尖灭, 而在岩体深部垂深约 200~400m 以下, 产出金川最主要的铜镍矿体。Ⅱ矿区在金川 4 个矿区来说矿体规模最大, 品位最富, 镍、铜储量分别占金川矿区的 75% 和 72%。以①号矿体 (28 线以西) 和②号矿体 (28 线以东) 最大, 占Ⅱ矿区铜镍总储量的 99.31% (其中①号矿体占 76.45%), 含矿岩性以纯橄榄岩和含辉橄榄岩为主, 二辉橄榄岩次之, 前者多赋存富

收稿日期: 2006-12-07

作者简介: 陈耀宇 (1964~), 男, 高级工程师, 理学学士, 主要从事矿产勘查及技术管理工作。

矿,后者多赋存贫矿。

的基础。

3 地表成矿元素平均含量及原生晕异常分布特征

3.1 地表 Cu、Ni、Co 成矿元素平均含量

地表超基性岩及其围岩(包括斜长角闪岩、混合岩、大理岩)和花岗岩的主要成矿元素 Cu、Ni、Co 元素的均方差和变化系数以超基性岩为最高,斜长角闪岩、混合岩为次,大理岩和花岗岩最低(表 1),这个差异是利用岩石地球化学开展地球化学找矿工作

3.2 Cu、Ni、Co、Cr 原生晕异常分布特征

地表 Cu、Ni、Co、Cr 元素分别以 40×10^{-6} 、 630×10^{-6} 、 40×10^{-6} 、 $1\ 600\times10^{-6}$ 的滑动平均值圈定的等量线与超基性岩体边界基本一致,即可大致反映岩体的轮廓或范围,只是 Cu 元素等量线不够规整,与岩体边界吻合程度较差。而 Cu、Ni、Co、Cr 元素分别以 160×10^{-6} 、 $1\ 600\times10^{-6}$ 、 65×10^{-6} 、 $4\ 000\times10^{-6}$ 为异常下限,利用原始数据圈定的异常具有以下特征:① Cu、Ni、Co 异常多相伴产出,反映成矿的密切共、伴

表 1 II 矿区超基性岩及其围岩中 Cu、Ni、Co 元素地球化学参数统计表

Table 1 Geochemical parameters of Cu,Ni and Co in the ultrabasic and basic rock, country rock of II mine distric

岩 石	名 称	样品数(个)	元 素	含量变化区间($\times10^{-6}$)	平均值($\times10^{-6}$)	均方差变化系数(%)
超基性岩	606	Cu	5~3 000	83	180.99	217.45
		Ni	80~7 000	1 078	754.34	69.98
		Co	20~100	50	20	40
斜长角闪岩	25	Cu	5~50	30	27	90
		Ni	12~400	50	19.3	38.6
		Co	7~40	28	9.9	35.4
混合岩	30	Cu	5~60	25	18.4	73.6
		Ni	5~40	20	13.5	67.5
		Co	5~40	10	6.4	64
大理岩	30	Cu	5~15	7	3.4	48.6
		Ni	5~30	7	3.5	50
		Co	5~10	5	1.5	30
花岗岩	27	Cu	5~50	15	11.6	77.3
		Ni	5~50	10	6.6	66
		Co	5~20	7	3.85	55

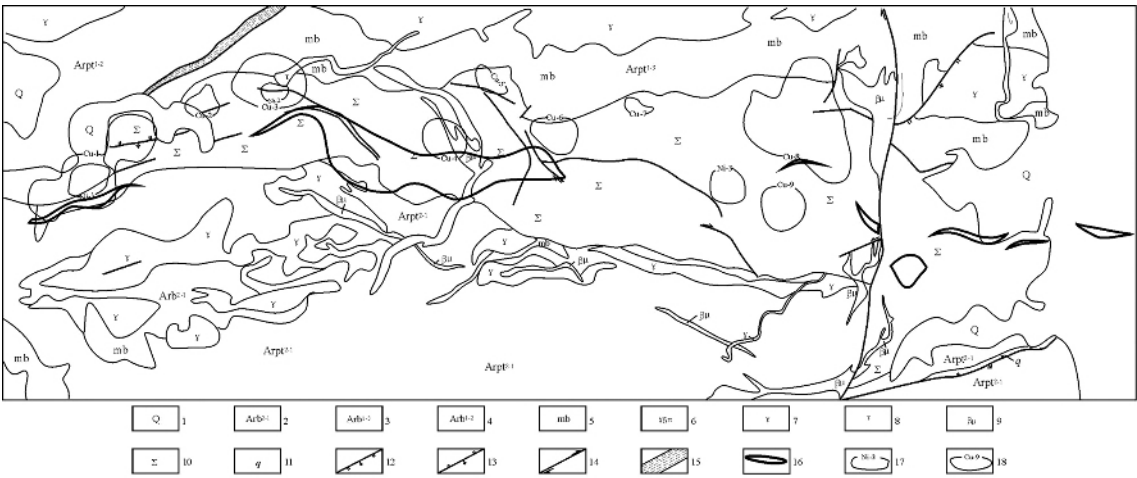


图 1 金川铜镍矿 II 矿区地质简图及 Cu、Ni 元素原生晕异常图

Fig.1 The geological skech map of II mine distric showing anomalies of Cu- Ni primary halo

- 1—第四系冲洪积、坡积层、古河床砾石层;2—太古宇—下元古界龙首山群白家嘴子组第二岩段混合岩夹大理岩;
3—白家嘴子组第一岩段蛇纹石大理岩;4—白家嘴子组第一岩段黑云斜长片麻岩;5—大理岩;6—华力西期花岗闪长斑岩;
7—加里东期花岗岩;8—加里东期斜长细晶岩;9—辉绿岩;10—超基性岩;11—石英脉;12—正断层;13—逆断层;
14—平移断层;15—破碎带;16—隐伏铜镍矿体;17—Ni 异常;18—Cu 异常

生性; ②异常主要呈带状大致平行于岩体的下盘和偏下盘的接触带分布, 与地表零星铜镍矿化偏于岩体下盘的空间分布特征相一致; ③一部分异常沿走向断层或断层之间分布, 可能指示断层与岩浆侵位及其矿化的关系(图 1)。

剖面上 $Ni > 3.000 \times 10^{-6}$ 的高含量点, 大部分在近岩体下盘一侧, 在某些断层线附近与 Cu 一起富集, Cu 高达 $100 \times 10^{-6} \sim 800 \times 10^{-6}$, Cu 元素在岩体下盘含量高于上盘。

4 地表 Cu、Ni 元素含量与深部铜、镍矿化关系

将 II 矿区分西段①号矿体和东段②号矿体, 将地表岩石 Cu、Ni 元素的平均含量、变化系数和深部铜镍矿体的平均品位及其变化系数, 分列于表 2 和表 3, 对比分析两表可以看出:

之于 Cu 而言, 不论地表岩石元素的平均值, 还是深部铜矿体的平均品位, 其西段明显高于东段, 二者的一致性非常好, 总体反映了地表元素含量与深部矿化强度的较好一致性; 对于 Ni 来说, 深部镍矿体的平均品位西段明显高于东段, 与铜矿体东西的变化一致, 而地表 Ni 元素平均含量东西段差异不大。其原因可能是: 在地表多分布有主含矿岩性含

辉橄榄岩的情况下, 矿体上部未矿化岩石中, Ni 元素含量与岩石基性程度无同消长关系, 足见地表 Ni 元素含量及其变化对深部镍矿化强度的反映信息较弱。而从外接触带蚀变矿化带规模分析, Cu 元素的矿化规模大于 Ni, 说明 Cu 元素的扩散迁移能力强于 Ni, 亦即地表 Cu 元素含量及其变化较 Ni 能更好地指示深部矿化程度。

将地表 Cu、Ni 元素的平均含量值与深部矿体 Cu、Ni 组分的平均品位进行相关分析, 由于样本数量有限(16 组数据), 相关性并不好, 地表 Cu 元素含量与铜矿体品位、地表 Ni 元素含量与镍矿体品位的相关系数分别为 0.150 和 0.138, Cu 略好于 Ni。如果用原始数据进行相关分析, 结果应有一些差异。

5 化探异常分布与断层的关系

甘肃省地质局物探队曾于 1965 年沿 II 矿区东段的 F17 断层测制了 8 条构造地化短剖面, 发现断层带内有 Cu、Ni、Co 综合异常(图 2); 甘肃省地矿局第六地质队进行的构造化探采样表明, 在 F17 穿切大理岩的断层破碎带及两侧的黑色断层泥中 Cu、Ni、Co 有显示, 并且地表 Cu、Ni 异常多沿断层或断层之间分布, 显示出构造化探异常对铜镍矿化有所指示。

表 2 II 矿区超基性岩地表 Cu、Ni 元素平均含量及变化系数
Table 2 The average contents and coefficients of variation of Cu and Ni in the surfacial ultrabasic rock in II mine district

对应深部矿体	剖面号	Cu			Ni		
		样品数(个)	平均值($\times 10^{-6}$)	变化系数(%)	样品数(个)	平均值($\times 10^{-6}$)	变化系数(%)
西段①号矿体	8 线以西	94	149	266.4	114	1 098	73.09
	10	21	60	133.33	18	1 533	103.19
	12	32	49	155.68	31	1 155	57.26
	14	21	75	130.74	20	920	33.38
	16	21	110	156.63	22	945	57.35
	18	23	32	69.48	16	975	52.9
	20	28	87	153.98	34	929	69.86
	22	47	154	160.26	52	1 085	84.65
	24	33	82	195.59	33	798	31.01
	26	39	57	158.15	39	856	44.81
	平均值	359	103	238.87	379	1 013	68.04
东段②号矿体	30	35	58	190.15	40	1 270	55.88
	32	29	118	141.48	32	1 413	71.02
	34	60	57	141.34	67	1 269	76.52
	36	22	33	115.55	20	700	25.39
	38	38	24	87.5	33	1 018	61.41
	40	28	54	199.23	28	1 129	30.59
	平均值	212	58	153.5	220	1 182	67.19

表 3 II 矿区超基性岩深部铜镍矿体平均品位及变化系数

Table 3 The average tenor and coefficients of variation of Cu- Ni ore- body in the deep of II mine district

矿体编号	勘探线号	样品数(个)	铜矿体		镍矿体		Cu/Ni
			平均值(%)	变化系数(%)	平均值(%)	变化系数(%)	
西段①号矿体	8 线以西	516	1.457	100.38	1.615	58.56	0.90
	10	199	1.788	75.92	2.039	47.05	0.88
	12	541	1.430	68.95	1.816	39.96	0.79
	14	627	1.273	67.97	1.801	43.39	0.71
	16	153	0.947	71.45	1.416	47.20	0.67
	18	331	0.746	67.67	1.430	47.63	0.52
	20	269	0.654	65.40	1.208	57.43	0.54
	22	469	0.617	69.75	1.145	56.56	0.54
	平均值	3 105	1.138	89.18	1.580	51.91	0.72
东段②号矿体	34	156	0.531	82.43	0.959	82.47	0.55
	36	99	0.735	42.46	1.274	73.52	0.58
	38	230	0.476	93.93	0.908	80.81	0.52
	40	157	0.393	76.34	0.761	78.73	0.52
	42	186	0.560	74.18	0.917	64.49	0.61
	44	253	0.497	60.09	0.930	61.61	0.53
	46	176	0.445	71.66	0.710	50.68	0.63
	48	263	0.409	73.21	0.722	56.81	0.57
	50	368	0.353	61.43	0.661	56.54	0.53
	52	259	0.301	64.48	0.644	61.38	0.47
	平均值	2 541	0.425	78.89	0.778	76.40	0.55

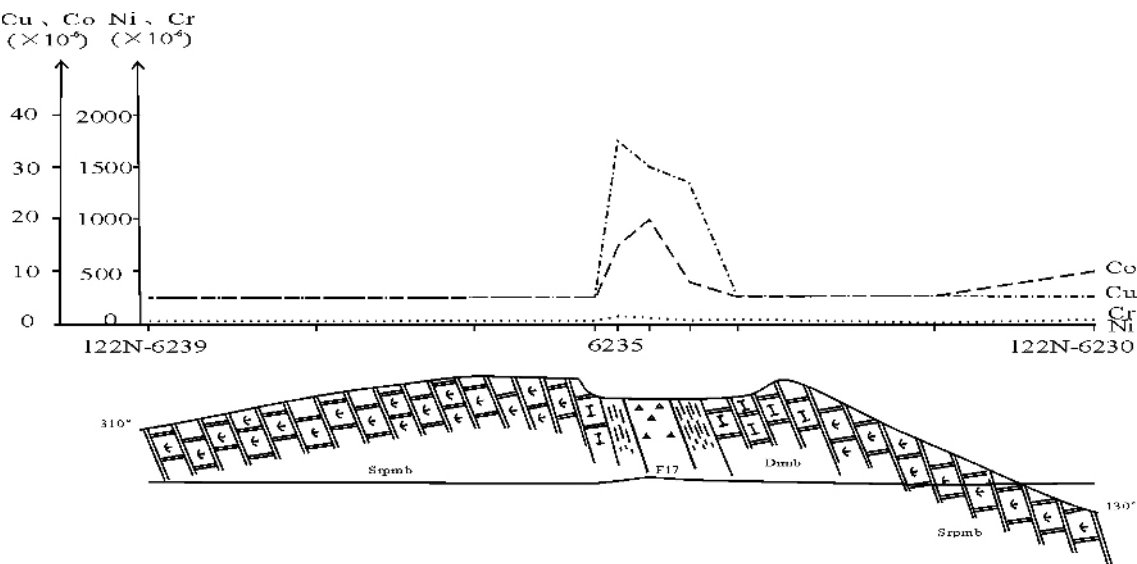


图 2 F17 断层构造地球化学剖面图

Fig.2 Geochemical section of F17 fault

F17—断层及编号; Dinmb—透辉石化大理岩; Sgpm b—蛇纹石化大理岩

6 小结

①金川铜镍矿 II 矿区地表 Cu、Ni、Co 等成矿元素的平均含量在熔矿超基性岩与围岩间存在明显的地球化学差异，地表原生晕异常的分布可以大致反

映含矿岩体的规模，是进行类似矿区原生晕地球化学评价的基础；②地表 Cu、Ni 元素平均含量与深部铜、镍矿体的平均品位存在较好的空间分布一致性，利用其特点可以大致了解深部矿化的强度和空间变化；③构造地化剖面调查可以获得某些与超基性岩矿化有关的构造地球化学信息。

STUDY ON THE RELATION BETWEEN SURFACE PRIMARY HALO ANOMALIES AND DEEP- SEATED MINERALIZATION IN NO.2 MINE PLANT OF JINCHUAN COPPER- NICKLE DEPOSIT

CHEN Yao-yu¹, SUN Yong-jun², LIU Bo-chong²

(1. No.3 Geology and Mineral Exploration Team, Gansu Provincial Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development, Lanzhou 730050, China;

2. No.4 Geology and Mineral Exploration Team, Gansu Provincial Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development, Jiuquan 735000, China)

Abstract: Based on the geochemical results of experimental study in II mine district of Jinchuan Cu- Ni deposit, the anomalies distribution of surface primary halo, relationships and variations between the contents of Cu and Ni in the surface and the intensity of metallization in the deep are analyzed. Such views are put forward as: 1) it exists the good consistency of distribution in space between the contents of Cu and Ni in the surface and the average tenor of Cu- Ni ore- body of mine district, this consistency can be used to understand roughly the intensity of metallization in the deep and variation in space; 2) the survey of geochemical structural section will provide the geochemical information related to the metallization of ultrabasic rock.

Key words: II mine district of Jinchuan Cu- Ni deposit; anomalies of primary halo; metallization in the deep

(上接第 50 页)

DISCUSSION ABOUT THE GOLD DEPOSIT CONDITIONS FOR MINERALIZATION OF LOBED SUBSIDENCE FURROW OF TAOHE RIVER IN GANSU

JIN Ping, ZHANG Xiang

(No.2 Geology and Mineral Exploration Team, Gansu Provincial Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development, Lanzhou 730020, China)

Abstract: The lobed subsidence furrow of Taohe river situated on the transfer area between the Hezuo-Minxian fracture and La Zikou- Wuwei fracture of western QinLing, and it is the important metallogenic zoning of gold deposit in Triassic system, with relatively weak of the deutero-genous structure activation, by contrast with the geological setting, geochemistry characteristic and typical deposit characteristic, discussed gold deposit conditions for mineralization in lobed subsidence furrow. It is believed that the clastic rock bed in Triassic system is the source bed of gold, and geochemistry unconventionally is the direct sign to search for this deposit, and the develop degree of the fracture, flood of the small scale, with the small veins are the determining factors of enrichment of the orebody.

Key words: gold deposit; conditions for mineralization; discussion; lobed subsidence furrow of Taohe river; Gansu